CHAPTER 5. 오차역전파법

계산 그래프 (Computational Graph)

복잡한 신경망 연산을 시각적으로 분해하여
순전파와 역전파의 원리를 이해합니다.

핵심 자료구조

계산 그래프란?

노드 (Node)

연산 내용 표시.
(예: 곱셈, 덧셈)

에지 (Edge)

노드 사이의 직선.
데이터 흐름 전달.

순전파 (Forward)

계산을 왼쪽에서
오른쪽으로 진행.

문제 1: 단일 품목 쇼핑

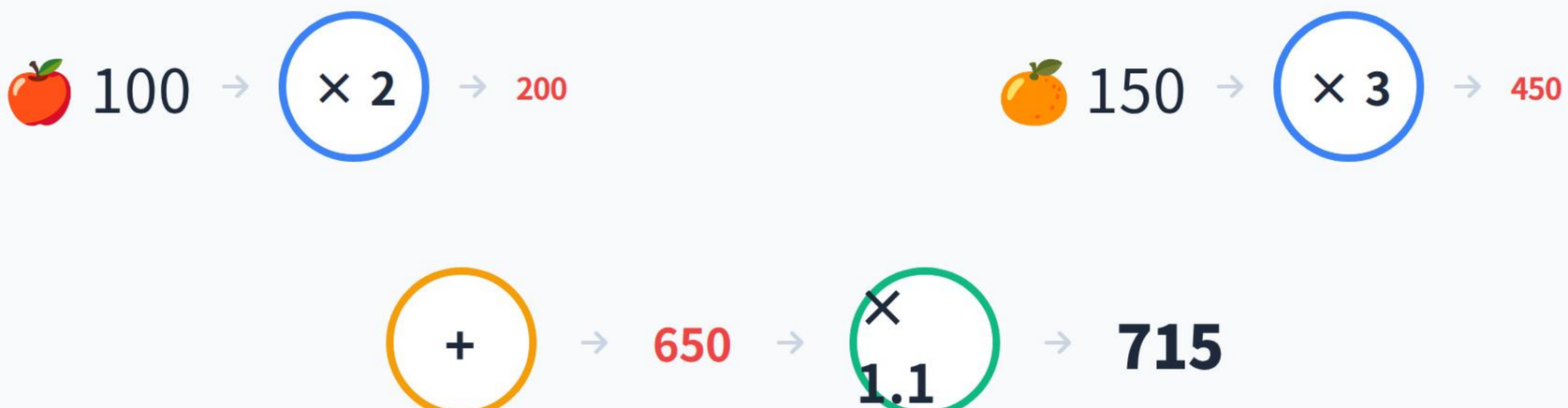
사과 쇼핑의 계산 그래프

"100원짜리 사과 2개 구입. 소비세 10% 부과."



문제 2: 복수 품목 쇼핑

사과와 귤 쇼핑 (덧셈 노드 등장)



핵심 특징: 국소적 계산



자신과 관련된 정보만.

전체 연산이 아무리 복잡하더라도,
각 노드는 자신에게 입력된 신호만 집중합니다.



복잡한 문제의 단순화.

복잡한 자동차 조립을 라인 작업으로 분업하듯,
거대한 계산을 단순한 단위로 분해합니다.

도입의 궁극적 이유

왜 계산 그래프로 푸는가?

1

중간 결과 보관

각 노드의 계산 결과 유지.

2

역전파를 통한 미분 계산

반대 방향 전파로 기울기를 효율적으로 추출.

순전파에서 역전파로

이어지는 '5.2 연쇄법칙'에서 역방향 미분 전달이 시작됩니다.